

Resumen rápido del flujo

1. Crear cuenta en Supabase → crear proyecto → crear tabla + bucket de storage.
 2. Configurar permisos rápidos para que el frontend pueda subir fotos y guardar filas.
 3. Preparar el proyecto local (VS Code) con `index.html` y `style.css`.
 4. Subir a GitHub.
 5. Conectar el repo a Vercel y desplegar.
 6. Probar en móvil/PC.
-

Requisitos (herramientas)

- Cuenta de correo.
- Navegador (Chrome/Edge/Firefox).
- Editor: **Visual Studio Code** (VS Code).
- Git instalado (opcional pero recomendado).
- Cuenta gratuita en **Supabase** (<https://supabase.com>).
- Cuenta gratuita en **GitHub** (<https://github.com>).
- Cuenta gratuita en **Vercel** (<https://vercel.com>).

Si no tienes VS Code o Git, instálalos:

- VS Code: <https://code.visualstudio.com/>
 - Git: <https://git-scm.com/>
-

PASO 1 — Crear proyecto en Supabase

1. Entra en <https://supabase.com> y **regístrate** (Sign up).
 2. Crea un **nuevo proyecto**:
 - Elige un nombre (p. ej. **mediciones-caudales**).
 - Region (elige la más cercana).
 - Pon contraseña de la base de datos (guárdala).
 3. Espera a que el proyecto se cree (tarda 1–2 min).
-

PASO 2 — Crear la tabla **mediciones**

1. En el panel del proyecto Supabase, ve a **SQL Editor**.
2. Crea la tabla pegando y ejecutando este SQL:

sql

 Copiar código

```
create table mediciones (  
  id bigint generated by default as identity primary key,  
  punto_control int not null,  
  caudal_instantaneo float,  
  caudal_totalizado float,  
  foto_url text,  
  created_at timestamp default now()  
);
```

3. Ejecuta la consulta. Verás la tabla en **Table Editor** → **mediciones**.

PASO 3 — Hacer que la tabla acepte inserciones desde el frontend (ajuste rápido)

Para simplificar y que funcione inmediatamente con el `anon` key desde el navegador haremos esto sencillo (útil para prototipo). **No es la configuración más segura** para producción — te indico al final cómo mejorarla.

1. En Supabase, ve a **Table Editor** → **mediciones**.
 2. En la parte superior busca **Row Level Security (RLS)** y **desactívala** (toggle OFF).
 - Con RLS desactivado, la tabla acepta inserts desde la API con la anon key.
 3. (Opcional - más seguro) En vez de desactivar RLS, podrías crear una política que permita `insert` para `auth.role() = 'anon'` o implementar autenticación, pero lo dejamos para más adelante.
-

PASO 4 — Crear bucket de Storage para fotos

1. En Supabase, ve a **Storage** → **Create new bucket**.
 - Nombre: `fotos-totalizador`
 - Activa **Public** (para poder servir la imagen públicamente).
 2. Guardar.
-

PASO 5 — Obtener URL del proyecto y la `anon` key

1. En Supabase ve a **Settings** → **API**.
2. Copia:
 - **Project URL** (algo como `https://xxxxx.supabase.co`)
 - **anon public key** (empieza por `eyJh...`)
3. Guarda esas dos cadenas: las necesitarás en `index.html`.

Seguridad: esa `anon` key está pensada para uso client-side en prototipos. Para producción hay mejores prácticas (políticas RLS y usar autenticación). Te recuerdo al final cómo endurecerlo.

PASO 6 — Preparar el proyecto local (VS Code)

1. Crea una carpeta en tu PC, p. ej. `registro-caudales`.
2. Abre VS Code y abre la carpeta.
3. Crea 3 archivos:
 - `index.html`
 - `style.css`
 - `README.md` (opcional)
4. Copia los contenidos que ya te di anteriormente:

`index.html` (sustituye `TU_SUPABASE_URL` y `TU_SUPABASE_ANON_KEY` por los valores reales):

PASO 7 — Probar localmente

1. En VS Code abre `index.html` en el navegador (clic derecho → *Open with Live Server* si tienes la extensión Live Server, o simplemente arrastra el archivo al navegador).
2. Rellena el formulario y prueba subir una foto y enviar.
 - Si ves alert de éxito, comprueba en Supabase → Table Editor → mediciones que la fila aparece.
 - Comprueba en Storage → Bucket → archivos que la imagen se subió.

Si hay error:

- Revisa consola del navegador (DevTools) para ver mensajes.
- Asegúrate de que las variables `SUPABASE_URL` y `SUPABASE_KEY` estén correctas.

PASO 8 — Subir proyecto a GitHub

1. Crea un nuevo repositorio en GitHub (público), p. ej. `registro-caudales`.
2. Desde tu carpeta local:

```
bash Copiar código  
  
git init  
git add .  
git commit -m "Inicial: formulario de mediciones"  
git branch -M main  
git remote add origin https://github.com/tu-usuario/registro-caudales.git  
git push -u origin main
```

(Usa tu URL real de repo.)

PASO 9 — Desplegar con Vercel (gratis)

1. Ve a <https://vercel.com> y regístrate con GitHub.
2. Click **New Project** → Importa tu repositorio `registro-caudales`.
3. Vercel detectará un proyecto estático; deja la configuración por defecto y haz **Deploy**.
4. Al terminar tendrás una URL pública tipo `https://registro-caudales.vercel.app`.

Si quieres ocultar las claves en Vercel, no es necesario porque en este caso son claves públicas (anon). Si más adelante usas claves privadas, en Vercel ve a **Settings** → **Environment Variables** y añade variables y úsalas con un pequeño script JS o build step — pero para el enfoque puro HTML/JS directo las pones en el `index.html`.

PASO 10 — Probar la app en producción

1. Abre la URL publicada desde móvil o PC.
2. Rellena y envía una medición.
3. Verifica en Supabase que la fila y la foto se guardaron.

Consideraciones finales y recomendaciones

- **Seguridad:** Actualmente usas la `anon` key y RLS desactivado para simplicidad. Para producción:
 - Activa RLS y crea políticas específicas.

- Implementa autenticación (Auth) y permite `insert` solo a usuarios autenticados.
- No uses `service_role` key en cliente.
- **Límites gratis:** Supabase y Vercel tienen límites en plan gratuito (espacio, número de peticiones). Para pocas mediciones funciona bien.
- **Optimización fotos:** Para ahorrar espacio, puedes redimensionar/comprimir fotos en el cliente antes de subir.
- **Validaciones:** Ya tienes validación HTML mínima (`required`), puedes añadir comprobaciones JS adicionales (rango de punto de control 1–80, por ejemplo).
- **Mejoras fáciles:**
 - Panel para listar mediciones (puede ser otra página que consulte `supabase.from('mediciones').select('*')`).
 - QR por punto de control que abra la URL con un parámetro `?punto=XX` y rellene el campo automáticamente.
 - Convertir en PWA para instalar en móviles.